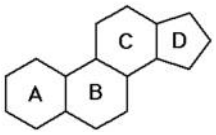
VII. Veszélyes szteroidok 11 pont

Veszélyes útra lépnek, akik azért szednek szteroidokat, hogy erőfeszítés nélkül izmosodjanak. Az úgynevezett anabolikus szteroidok olyan szintetikus úton előállított hormonok - javarészt a tesztoszteron származékai -, melyek fokozzák a fehérjeszintézist az izmokban.

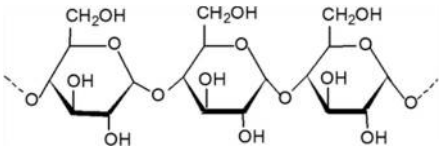
1. Melyik vegyületcsoportba tartoznak ezek a hormonok? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Szénhidrátok
B) Fehérjék
C) Lipidek
D) Nukleinsavak
E) Aminosavak

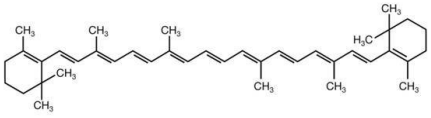
2. Az alábbi képletek közül melyik mutatja a fent említett hormonok molekuláinak alapvázát? A megfelelő betűjelet írja a négyzetbe!



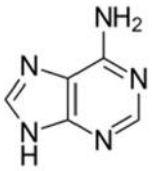
A



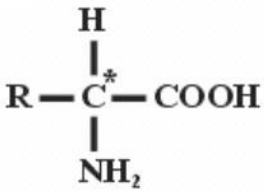
B



C



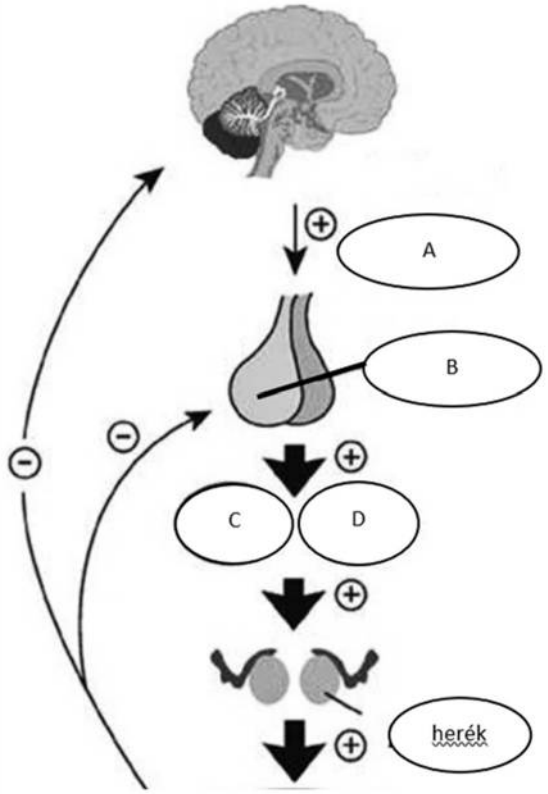
D



E

3. Hogyan tudják kifejteni hatásukat a szteroid hormonok a sejtanyagcserében? Írja a megfelelő betűjeleket a négyzetekbe! (2 pont)

A) Passzív transzporttal jutnak át a sejtmembránon.
B) A sejtmembrán felépítését módosítják.
C) A sejtmembrán receptorfehérjéinek működését gátolják.
D) A citoplazmában lévő hormonreceptorokhoz kapcsolódnak.
E) Módosítják a DNS bázissorrendjét.



A szteroidok szedésének számos káros hatása lehet. Ha férfiak hosszabb ideig alkalmazzák, csökken a spermatermelés, heresorvadás következik be. Ezeknek a következményeknek a magyarázata leolvasható a mellékelt ábráról, mely az egészséges férfi szervezet nemi hormontermelésének vázlata. Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!
Az ábra „A”-val jelöli az ún. gonadotropin releasing faktort. Ez az anyag a „B” jelű mirigyre hat, ahol serkenti azon két hormon („C” és „D” jelű) termelését, melyek a férfi és a női nemi működések központi irányításában is szerepet játszanak.

4. Pontosan nevezze meg, agyunk mely része termeli az „A” anyagot!

.....

5. Mi igaz a B-vel jelölt mirigyre? Írja a megfelelő betűjeleket a négyzetekbe! (2 pont)

A) Külső elválasztású mirigyes állománya is van.
B) Ennek a szervnek a hormontermelését befolyásolja a vér tiroxinszintje.
C) Ennek a szervnek a hormontermelését befolyásolja a vér tesztoszteron szintje.
D) Vazopresszint (ADH-t) is termel.
E) A köztiagy területén helyezkedik el.

6. Nevezze meg, melyik 2 hormont jelölik a C és a D betűk! (2 pont)

C: .....

D: .....

7. A fenti ábra a hormontermelés szabályozásának alapelvét ábrázolja. Nevezze meg ezt az alapelvet!

.....

8. Az ábra alapján magyarázza meg, miért okozza a herék működésének csökkenését/leállását, ha valaki hosszabb ideig anabolikus szteroidokat szed!

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen